

INE5622 Introdução a Compiladores
Turma 06238
TERCEIRA AVALIAÇÃO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
30 de novembro de 2023

Nome: _____

Matrícula: _____

Instruções:

1. A prova contém 4 questões.
2. A prova pode ser feita a lápis ou a caneta. Cuidado com a legibilidade.
3. Não é necessário apagar rascunhos no caderno de questões.
4. Aplique somente os recursos vistos em aulas. Recursos que não foram vistos em aulas não serão analisados.
5. A análise das atividades realizadas considerará se o aluno (a aluna) conseguiu aplicar os recursos dados nas aulas.
6. Não é permitida a consulta à colegas.
7. É permitida a consulta às notas de aulas próprias.
8. A prova é individual. Não copie respostas de um (uma) colega, não empreste respostas para um (uma) colega, e tome cuidado para que não copiem suas respostas sem a sua permissão. Todas as respostas envolvidas em cópias terão nota igual a ZERO.

Questão	Valor	Nota
1	3,0	
2	3,0	
3	3,0	
4	3,0	
Total	(max.) 10,0	

Questão 1. Considere a gramática a seguir (E é o símbolo inicial da gramática).

$$\begin{aligned}E &\rightarrow E + T \mid E - T \mid T \\T &\rightarrow T \times F \mid T / F \mid F \\F &\rightarrow (E) \mid a.\end{aligned}$$

- a) Remova a recursão à esquerda da gramática acima.
- b) Considerando a gramática com recursão à esquerda, construa uma árvore de derivação para

$$a \times (a + a/a) - a.$$

- c) Considerando a gramática sem recursão à esquerda, construa uma árvore de derivação para

$$a \times (a + a/a) - a.$$

Questão 2. Considere a seguinte gramática (R é o símbolo inicial da gramática).

$$\begin{aligned}R &\rightarrow XRX|S \\S &\rightarrow aTb|bTa \\T &\rightarrow XTX|X|\varepsilon \\X &\rightarrow a|b\end{aligned}$$

- a) Encontre os conjuntos FIRST de cada cauda de cada produção da gramática.
- b) Encontre os conjuntos FOLLOW de cada variável.
- c) Esta gramática está em LL(1)? Utilize o Teorema visto em aula para justificar sua resposta.

Questão 3. Mostre que a gramática da questão 2 é ambígua. Você precisará encontrar uma palavra para isso.

Dica: Existe uma palavra com quatro símbolos que pode ser utilizada na demonstração.

Questão 4. Considere a seguinte SDD (primeira coluna são produções e segunda coluna são regras semânticas)

1) $L \rightarrow E\mathbf{n}$	$L.val = E.val$
2) $E \rightarrow E_1 + T$	$E.val = E_1.val + T.val$
3) $E \rightarrow T$	$E.val = T.val$
4) $T \rightarrow T_1 * F$	$T.val = T_1.val \times F.val$
5) $T \rightarrow F$	$T.val = F.val$
6) $F \rightarrow (E)$	$F.val = E.val$
7) $F \rightarrow \mathbf{digit}$	$F.val = \mathbf{digit.lexval}$

Construa as árvores de derivação anotadas para as seguintes expressões:

a) $(3 + 4) * (5 * 6)\mathbf{n}$

b) $1 * 2 * 3 * (4 + 5)\mathbf{n}$